机上の比較を終え、判断に使える画面へ進む

14地域で、人口を守る条件付き配置・停留所数の中間値・候補拡張・固定配置の距離感度を検証しました。今回決めた検証を区切りとし、結果をアプリへ取り込みます。

検証	今回の規模	何を判断するか
人口を守る条件付き案	168案：2つの数 × 3つの維持率 × 2目的 × 14地域	人口優先案の90・95・98%を保ちながら、年齢や区画への分散をどこまで改善できるか。
停留所数と効果	新規126案＋既存端点84案＝210案	地域ごとに5通りの数を比較。1地点増やしたときの変化を調べる。
候補地点の拡張	新規84案：128候補から157〜202候補へ	候補集合を広げたときに、指標や選ばれる場所が変わるか。
固定配置の距離感度	336評価：同じ168配置を250m・400mで再評価	300mで作った配置を動かさず、距離条件だけを変える。

新規配置は合計378案。繰り返し条件を含む計算実験であり、378の独立した自治体実証ではありません。停留所数も現行数や推奨必要数ではありません。年齢は秘匿合算群の配分不明を残し、道路の未評価も条件外とは分けます。

数値は2020年人口メッシュと参照道路に基づく参考量です。実利用人数、運行できる停留所数、実際の交通空白の解消人数を示しません。

出典：e-Stat 2020 / 国土地理院DEM / 国土数値情報行政界 / © OpenStreetMap contributors・Geofabrik

人口を守る条件は、自治体全人口の割合ではない

維持率は、同じ地域・同じ停留所数の「人口優先案で条件内と確認できた人口」に対する割合です。90・95・98%は比較のための設定で、推奨基準ではありません。

項目	固定した方法
人口の下限	下限 = ceil(維持率 × 人口優先案の確認量)。紀の川市30地点の基準 8,683 に95%を掛けると 8,249。
条件付き探索	既存3案のうち人口下限を満たす最良案から開始。1地点の交換を全組合せで調べ、下限を守り目的値を改善する交換だけを採用。最大10改善パス。
停留所数の曲線	少なめ・多めの間を4分割し、四捨五入した3つの数を追加。同じ128候補と同じ目的・探索手順で独立に計算。
候補拡張	旧候補4方法の和集合を使用。元の128候補案も開始案として保持するため、同じ目的の値が下がらない仕組み。候補数だけの純粋な効果とは呼ばない。
距離の感度	元の84案＋候補拡張84案の位置を固定し、250/400mを元の道路評価器で再判定。各距離で最適な場所へ置き直す実験ではない。

下限を守るという考え方は ε 制約法を参考にしています。本実装は有限候補と1地点交換による近似探索で、AUGMECONの厳密実装や全体最適の証明ではありません。改善案が見つからなくても、不可能とは断定しません。抽象小問題では、1地点交換が全て人口下限に阻まれ、2地点を同時交換すれば改善する例も確認しました。これは交換機構の限界で、実地域の失敗例ではありません。

少なめの数：人口95%を守った案の得失

比較対象は同じ数の人口優先案。65歳以上の差は、公表群の同じ年齢配分を共有したときの可能範囲です。人数の増減や統計的な信頼区間ではありません。

地域	地点数	65+案： 総人口差	65+案： 65+確認量差	区画案： 総人口差	区画案： 確認0区画差
宇美町	19	-636	+340 〜 +354	-631	-3
宗像市	32	-1,144	+540 〜 +548	-1,155	-6
福智町	11	-208	+135	-217	-3
玉村町	18	-480	+209	-508	-6
富岡市	24	-430	+123 〜 +132	-462	-5
前橋市	32	-897	+327 〜 +335	-1,358	-5
川越市	32	-2,150	+591 〜 +601	-2,360	-6
白馬村	8	-50	+73 〜 +88	-62	-1
紀の川市	30	-407	+221 〜 +239	-431	-3
群馬県安中市	28	-246	+148 〜 +177	-452	-4
青森県五所川原市	26	-394	+117 〜 +151	-541	-4
福井県坂井市	32	-735	+425 〜 +485	-731	-5
群馬県昭和村	8	-30	+35 〜 +38	-85	-2
青森県平川市	16	-223	+78 〜 +98	-227	-3

確認0区画＝人口がある固定500m区画のうち、今回の参照条件内と確認できる人口が0の区画。既存のバス・鉄道を含む交通空白の認定ではありません。90・98%と全案の値もCSV・アプリに保存しています。

多めの数：人口95%を守った案の得失

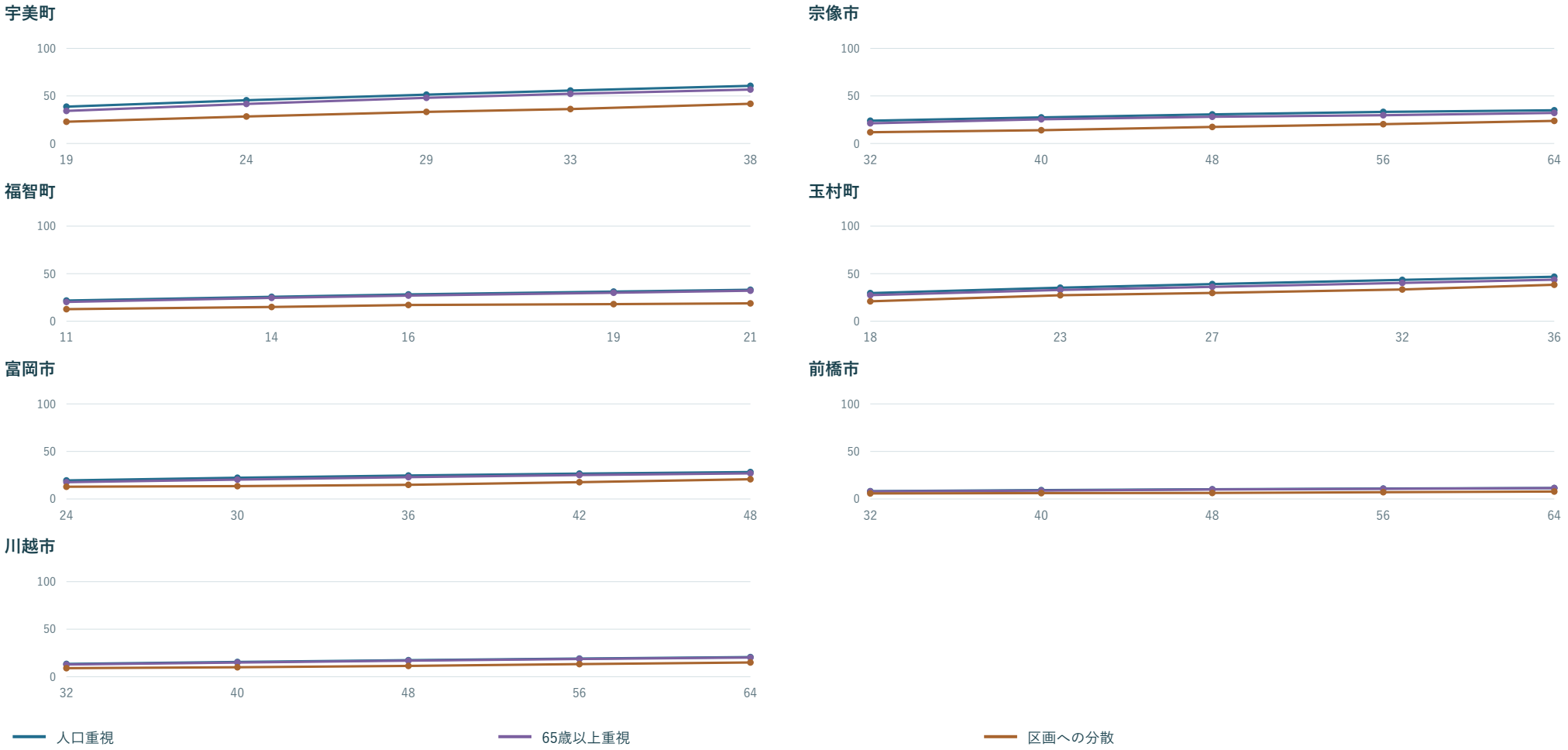
比較対象は同じ数の人口優先案。65歳以上の差は、公表群の同じ年齢配分を共有したときの可能範囲です。人数の増減や統計的な信頼区間ではありません。

地域	地点数	65+案： 総人口差	65+案： 65+確認量差	区画案： 総人口差	区画案： 確認0区画差
宇美町	38	-1,088	+496 〜 +510	-1,127	-8
宗像市	64	-1,661	+279 〜 +322	-1,690	-10
福智町	21	-202	+123 〜 +126	-319	-9
玉村町	36	-822	+350 〜 +361	-822	-8
富岡市	48	-663	+223 〜 +323	-668	-9
前橋市	64	-296	+160 〜 +172	-1,903	-11
川越市	64	-1,676	+622	-3,648	-10
白馬村	16	-103	+60 〜 +72	-109	-2
紀の川市	59	-462	+28 〜 +58	-594	-4
群馬県安中市	55	-287	+17 〜 +42	-631	-6
青森県五所川原市	52	-290	+76 〜 +97	-654	-10
福井県坂井市	64	-780	+319 〜 +418	-1,097	-12
群馬県昭和村	16	-41	-12 〜 +44	-124	-4
青森県平川市	31	-144	+70 〜 +83	-387	-4

確認0区画＝人口がある固定500m区画のうち、今回の参照条件内と確認できる人口が0の区画。既存のバス・鉄道を含む交通空白の認定ではありません。90・98%と全案の値もCSV・アプリに保存しています。

停留所数を変えたときの確認人口 1/2

横軸：停留所数。縦軸：自治体内の既知人口参考量に対する確認割合（0〜100%）。すべて同じ縦軸。線は計算した5点をつなぐ目印で、中間の効果を保証しません。

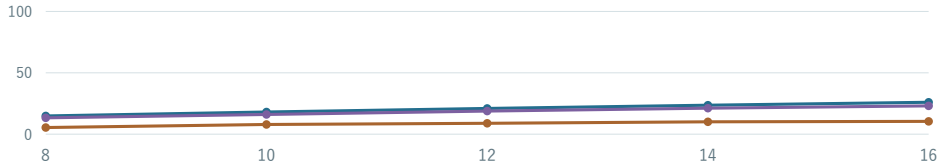


人口以外を重視した案では、地点数を増やしても総人口への到達が一様に増えるとは限りません。各目的の指標と年齢別範囲、隣接K間の得失は全件保存しています。最適な停留所数の自動認定はしていません。

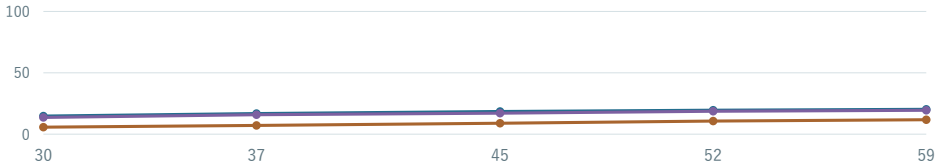
停留所数を変えたときの確認人口 2/2

横軸：停留所数。縦軸：自治体内の既知人口参考量に対する確認割合（0〜100%）。すべて同じ縦軸。線は計算した5点をつなぐ目印で、中間の効果を保証しません。

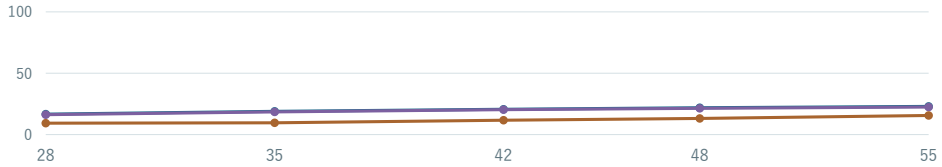
白馬村



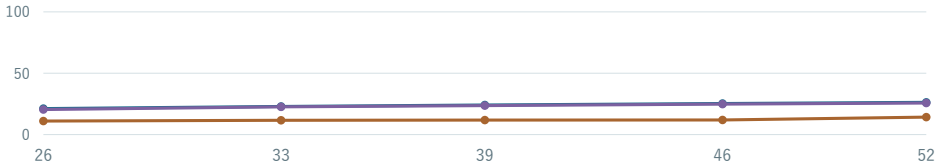
紀の川市



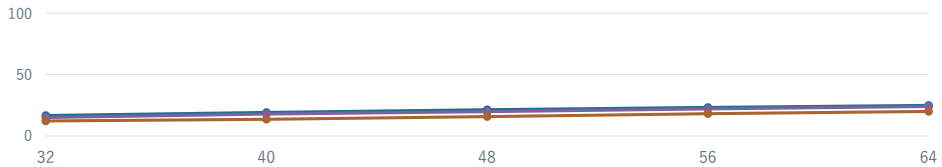
群馬県安中市



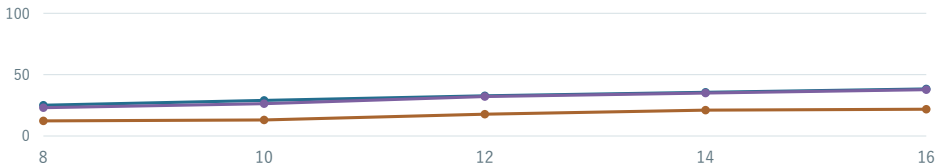
青森県五所川原市



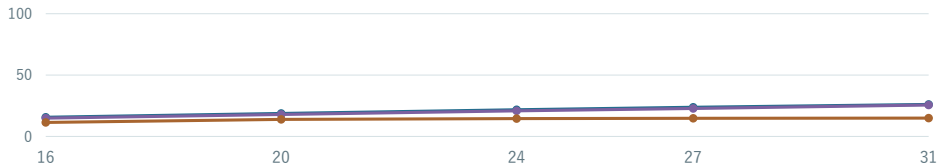
福井県坂井市



群馬県昭和村



青森県平川市



人口重視　65歳以上重視　区画への分散

人口以外を重視した案では、地点数を増やしても総人口への到達が一様に増えるとは限りません。各目的の指標と年齢別範囲、隣接K間の得失は全件保存しています。最適な停留所数の自動認定はしていません。

維持率を変えると、妥協の余地が変わる

人口下限の保証と、高齢者・区画の改善は別々に確かめます。範囲の下端が正の場合だけ、同じ公表群配分の全範囲で65歳以上の確認量が増えると読めます。

維持率	重視すること	65+差が 全範囲で正	確認0区画 が減る条件	総人口差 の中央値	人口案と 同じ配置
90%	65歳以上重視	27/28	10/28	-560	0/28
90%	区画への分散	0/28	28/28	-1,219	0/28
95%	65歳以上重視	27/28	11/28	-418	0/28
95%	区画への分散	0/28	28/28	-612	0/28
98%	65歳以上重視	27/28	10/28	-201	0/28
98%	区画への分散	3/28	27/28	-238	0/28

28条件は14地域×2つの数。同じ地域の繰り返し比較で、成功確率を表す分母ではありません。条件付きの開始案は3つの既存案から選ぶため、元の無制約案と探索経路も異なります。

条件付き168案のうち12案は、事前に固定した10改善パスの上限で終了しました。追加改善の余地は未確認です。五所川原市の多め・区画重視では、90%案より95%案の指標が高い例が1件あります。人口確認量も12,261から12,863へ増え、95%案は90%の下限も満たすため、90%案が最良の発見解ではない実例です。結果を置き換えず記録しています。

Kを増やした際の各目的の指標の逆転と、固定配置で距離を緩めた際の確認集合の逆転はありませんでした。未改善や上限終了を、全体最適・改善不可能の証明とは扱いません。

候補を増やしたとき、配置はどれだけ変わるか

128候補を含む既存和集合157〜202候補を使いました。比較は同じ地域・数・目的・300m条件。開始案に元の案を含めた探索です。

目的	同じ地点集合	地点集合の 一致度中央値	総人口差 最小	総人口差 中央値	総人口差 最大
人口重視	0/28	0.500	+2	+1,612	+10,403
65歳以上重視	1/28	0.521	+0	+1,245	+8,190
区画への分散	0/28	0.497	-5,924	+231	+4,898

一致度は共通地点数÷両案の地点和集合数（Jaccard係数）。1なら同一集合、0なら共通地点なし。地点が変わること自体は改善・悪化を意味しません。

候補数・候補構成・探索量が同時に変わっています。元の案を含めたので、各案が最大化する自分の指標の非劣化は探索設計によるものです。候補を増やせば必ず地域全体が改善する、という実証には使いません。

距離条件の感度：配置はそのまま、距離だけ変更

300mで作った人口優先案・少なめの数を固定した例です。250/400mへ変えた場合も、元の道路評価器で全人口点を再判定しました。

地域	地点数	250mの確認量	300mの確認量	400mの確認量
宇美町	19	9,370	14,446	19,930
宗像市	32	17,232	23,234	34,157
福智町	11	3,047	4,557	5,739
玉村町	18	5,901	10,507	12,652
富岡市	24	7,374	9,298	12,503
前橋市	32	18,150	27,185	42,977
川越市	32	33,631	47,720	63,859
白馬村	8	850	1,274	1,705
紀の川市	30	7,239	8,683	12,415
群馬県安中市	28	7,131	9,171	12,883
青森県五所川原市	26	7,642	10,895	15,716
福井県坂井市	32	11,064	14,797	22,405
群馬県昭和村	8	1,122	1,730	1,913
青森県平川市	16	3,781	4,771	6,339

条件を緩めた確認集合は、同一固定配置で包含関係になるか独立点検します。各距離での最適配置を求めた値ではありません。距離を長くして数値が増えても、実際に歩けることや移動サービスの利用可能性を認定しません。

結果を短い操作で使い、机上検証から次へ進む

操作画面は、地域・停留所数・重視することを選び、比較して地図で確認する順に整理します。計算式や係数、探索量、出典は詳細へまとめます。

段階	画面と記録で守ること
研究例を見る	14地域の検証済み配置を選ぶ。人口維持率とMP数の対応がない組合せは、近い値へ勝手に置き換えない。
配置を取り込む	仮候補の座標案としてC案へ渡す。現在の道路と設定で改めて評価し、研究例の数値をそのまま現行評価の結果としない。
自分で計算する	既存の任意数・持ち込み自治体の計算を残す。未知の自治体へ14地域の数値を転記して予測したことにはしない。
印刷と保存	選んだ研究例の条件・比較相手・人口下限の分母・年齢範囲・未評価と、配置の座標を一緒に保存する。
次の検証	自治体担当者が選びやすいか、結果を説明できるかを試用で確かめる。現地では乗降面・横断・通路・停車可否を優先する。

机上の区切り：事前に決めた378案と336感度評価、独立検算、結果記録を完了し、結果に合わせた追加調整を繰り返さずアプリ反映へ移ります。「今後の研究が一切ない」という意味ではありません。

参考：Mavrotas (2009), doi:10.1016/j.amc.2009.03.037（目的を制約へ移す考え方）。ArcGIS Online / How Choose Best Facilities works（既存の配置目的）。本作品の効果や独自性を証明する出典ではありません。 OSMの出典・ライセンス：openstreetmap.org/copyright。

実ブラウザー・タブレット・実際の紙への印刷は未確認です。以前にローカルHTMLのブラウザー取得が自動承認審査で拒否されたため、別経路による迂回確認は行っていません。